

电机装配线检测模型 · 图片标注规范

交付对象：标注工程师 **配套素材：** 标注规范assets/ （本文所有示例图）；抽帧图片在交接目录（见第二节） **有疑问：**拿不准的帧不要猜，截图集中反馈给项目负责人统一裁定

一、背景：这批标注是干什么用的（先读，影响画框方式）

现场要检测电机装配全流程：装前罩 → **按对角顺序打 4 颗螺丝** → 力矩复紧 → 笔标记 → 翻面装后罩 → 再打 4 颗 → 力矩 → 标记 → 横放电机做最后标记。

螺丝被罩壳完全遮挡，模型认不出“打的是哪一颗”——软件侧的方案是：模型只需要输出“打螺丝”这个笼统动作，软件按**检测框的中心点落在画面哪个区域**来判定是第几颗螺丝。

由此产生本规范最重要的一条铁律：

⚠️「打螺丝」和「力矩」的框中心必须落在正在作业的那颗螺丝孔位附近。框的中心点就是软件的判定依据，中心偏了 = 现场判错螺丝顺序 = 误报警。所以打螺丝**只框作业接触区，不框整把电批**；力矩**只框扳手头 + 接触孔位，不框整把扳手**（详见第四节）。（v1.1 变更：力矩原为“框整把扳手”，现改为与打螺丝一致的接触点标法，理由见第四节力矩条目。）

其余类别没有这个中心点要求，按常规“贴合目标外轮廓”画即可。

二、素材与交付

项	内容
首批图片	标注抽帧_电机装配线/全程抽帧_每3帧1张/ （4548 张，960×544， 整段视频 （源 21fps 共 13643 帧）每 3 帧抽 1 张 ≈ 每秒 7 张，覆盖全部工件周期）
参考视频段	原视频 1 分 41 秒 ~ 3 分 15 秒是一个完整工件流程，标注前先完整看一遍
标注工具	labellmg / X-AnyLabeling 等任意支持 YOLO 格式的工具
交付格式	YOLO 目标检测格式： <code>images/</code> + <code>labels/</code> （每图一个同名 txt） + <code>classes.txt</code> （类别顺序必须与下表 id 一致）
框类型	全部为水平矩形框（bbox），无多边形、无关键点

三、类别定义（6 类）

id	类别名	一句话定义	大约何时出现
0	工件	立在工装上的 在制电机机壳 （开口朝上）	全程大部分时间

id	类别名	一句话定义	大约何时出现
1	盖罩	双手持罩壳放到工件上的动作过程（罩壳在手中/正在落位）	每个工件 2 次，每次约 2~4 秒
2	打螺丝	电批批头下探进工件、正在拧螺丝的作业接触区	每个工件 8 次（前后罩各 4 颗）
3	力矩	力矩扳手头套在螺丝上复紧的作业接触区	每个工件 2 轮 × 4 颗 = 8 次
4	标记	记号笔在手中做标记的动作	每个工件 3 次
5	工件横放	卧倒（轴线水平）放置的整机	每个工件流程末尾

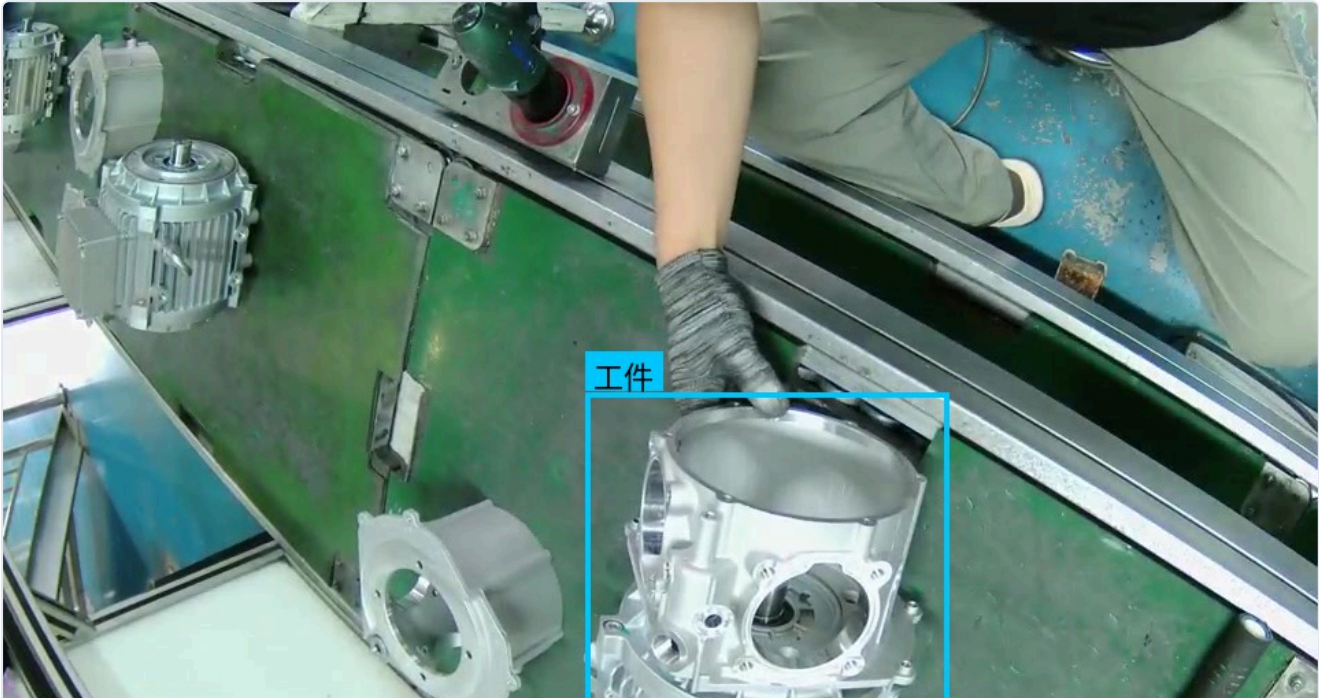
类别设计的两个关键点（标注时必须理解）：

1. 盖罩 标的是**动作**不是"装好之后的罩子"。软件靠"盖罩出现 → 消失 → 再出现"来区分前罩轮次和后罩轮次，所以罩壳装好落定之后就不再标，只标"在手中/正在落位"的过程帧。运动模糊很正常（见示例图 ex2），**模糊也要标**。
2. 工件 与 工件横放 互斥：机壳立着算 工件，卧倒算 工件横放，同一个物体不会同时标两类。翻面过程中被双手抱起的过渡帧（悬空、姿态倾斜）**跳过不标**。

四、每类怎么画框（对照示例图）

0 工件 — 示例 ex1

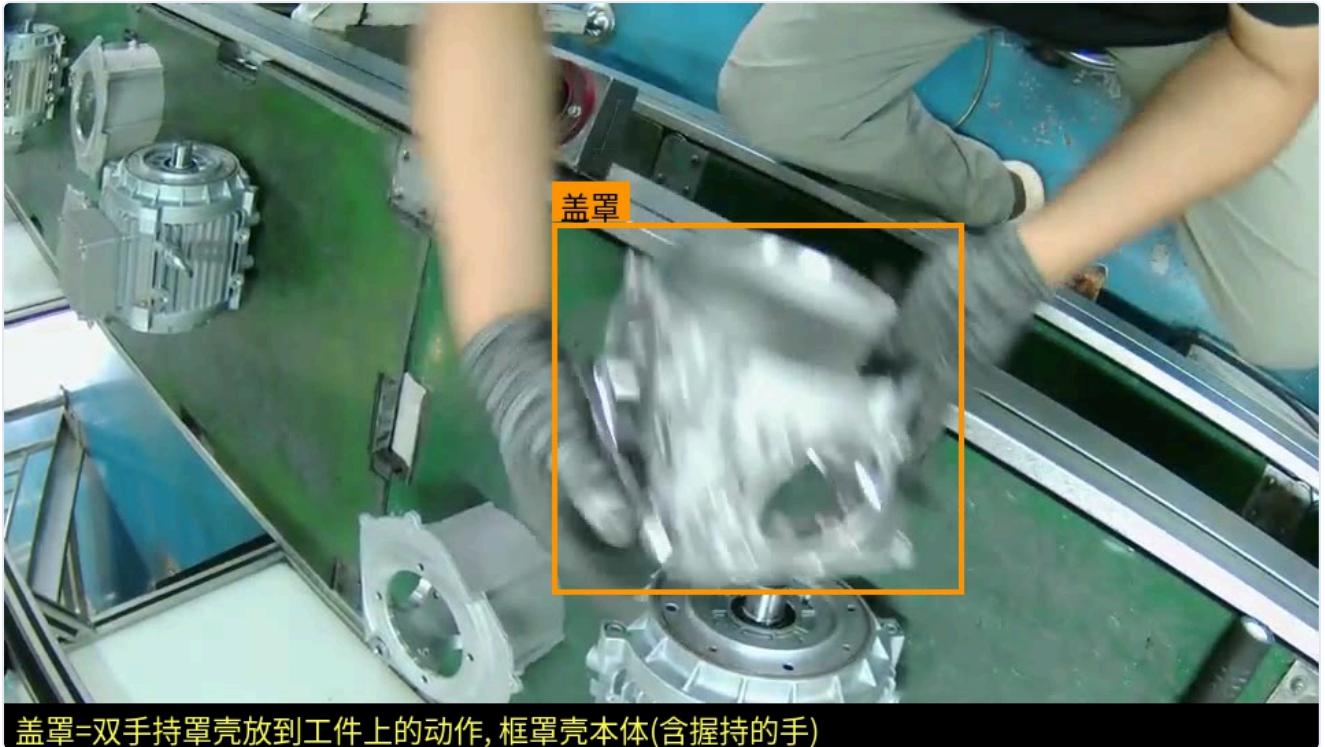
- 贴合机壳外轮廓整体一框，含底部接线盒。
- 被手/工具部分遮挡时，**按完整轮廓框**（脑补被挡部分），不要框成残缺的一小块。
- 只标作业区中央正在加工的这一台。画面左侧料架上的成品电机、台面下方镜面里的倒影，**一律不标**（见第五节）。



工件(机壳)整体一框, 贴合外轮廓, 被手部分遮挡也要框完整

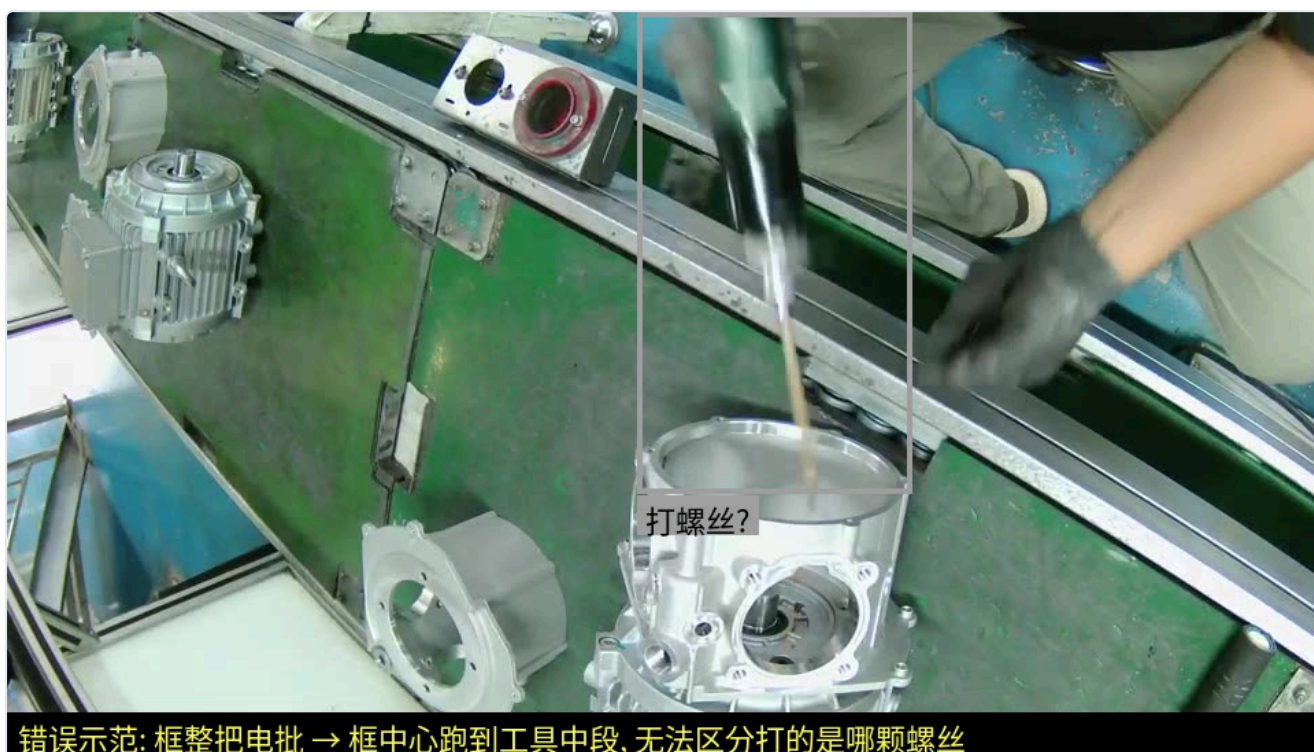
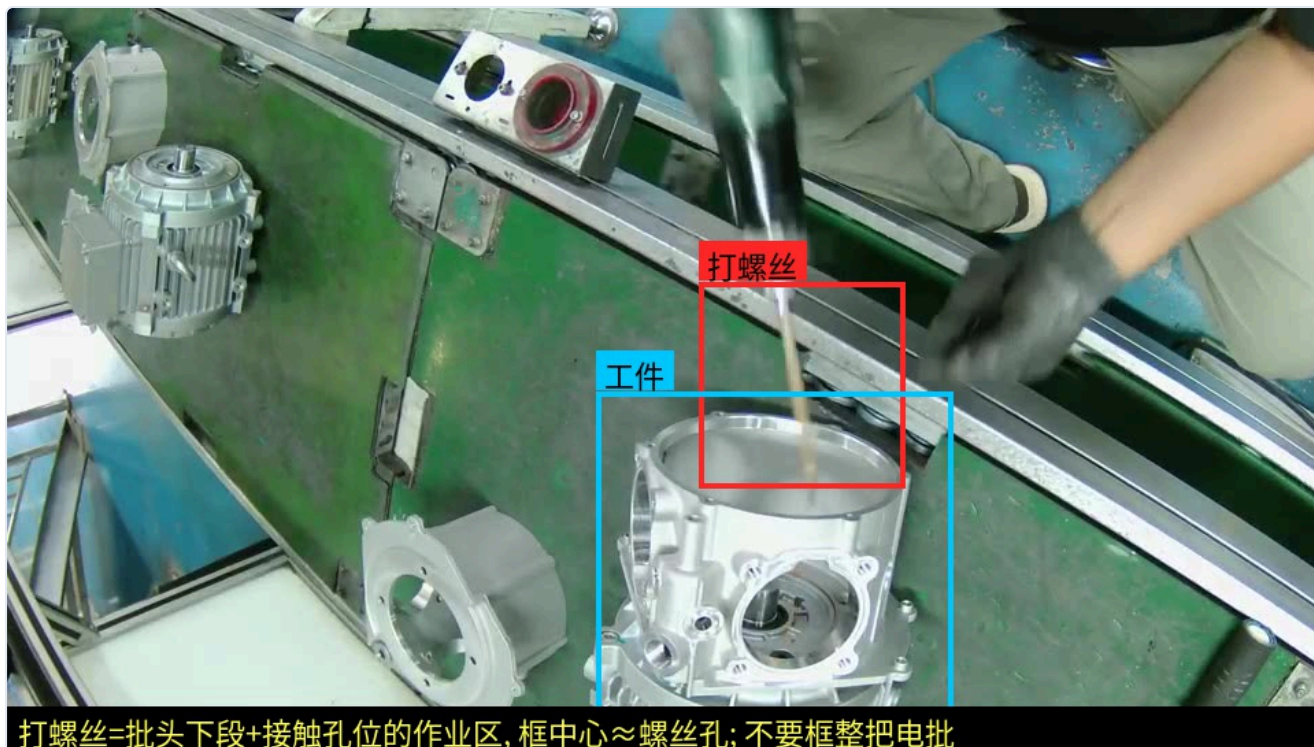
1 盖罩 — 示例 ex2

- 框罩壳本体，握持罩壳的手一并框入。
- 从"罩壳被拿进画面"到"落到工件上手松开"期间的帧都标；落定后不标。
- 该动作快、普遍运动模糊，模糊帧照标，这正是模型必须见过的样子。



2 打螺丝 — 示例 ex3（正确）/ ex3b（错误，务必对照看）

- **只框作业接触区**：批头下段 + 螺丝孔位周边，框中心 $\approx$ 正在打的螺丝孔。
- **不要框整把电批**——电批机身很长，框整把会把中心拉到工具中段，软件就没法判断打的是哪颗螺丝（ex3b 就是错误示范）。
- **框的大小参考**：接触点周边约 $1/6 \sim 1/4$ 画面高，允许把扶着批头的手指框入。
- **判定"正在打"**：批头已接触/伸入孔位。电批悬空移动、换头、拿起放下的帧**不标**。



3 力矩 — 示例 ex4 (正确) / ex4b (错误, 务必对照看) / ex4c (后罩轮)

v1.1 重要变更: 力矩改为与打螺丝相同的接触点标法。原因: 软件要按框中心位置区分"力矩在复紧哪一颗螺丝" (对角顺序校验), 框整把扳手会把中心拉到杆身中段, 位置随手臂摆动大幅漂移, 软件无法判定。此前按 v1.0 "框整把扳手" 标的力矩帧需要全部重标。

- 只框作业接触区: 棘轮扳手头 + 正在复紧的螺丝孔位周边, 框中心 ≈ 该螺丝孔。

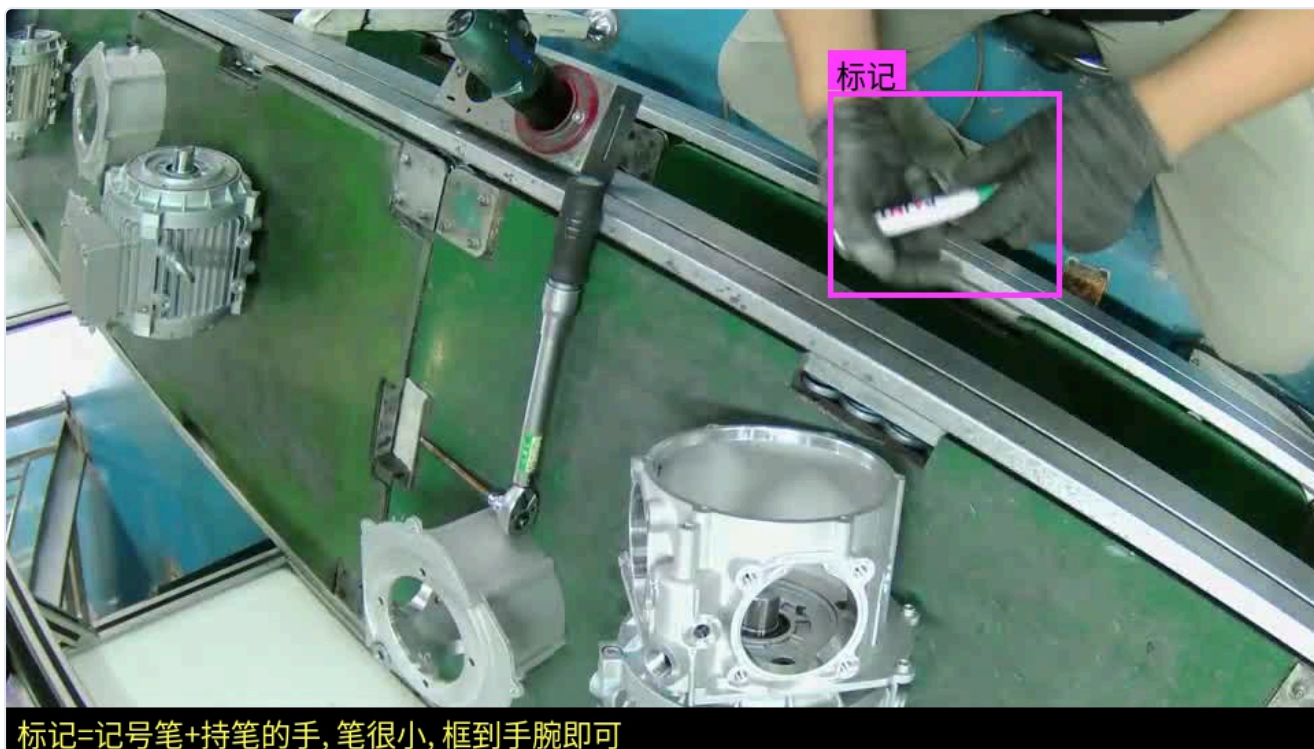
- **不要框扳手杆身和握把手**——ex4b 是错误示范（v1.0 的旧标法），框中心落在杆身中段，判不出是哪颗螺丝。
- 框的大小参考：接触点周边约 1/5 ~ 1/4 画面高，允许把压着扳手头的手指框入。
- 判定"正在复紧"：扳手头已套上/顶住螺丝。扳手悬空移动、在两颗螺丝之间换位的帧**不标**。
- 它与电批是**两个类别**，不要混：电批 = 绿色电动工具；力矩扳手 = 银色长杆手动工具。判类看的是工具，画框只画接触区。





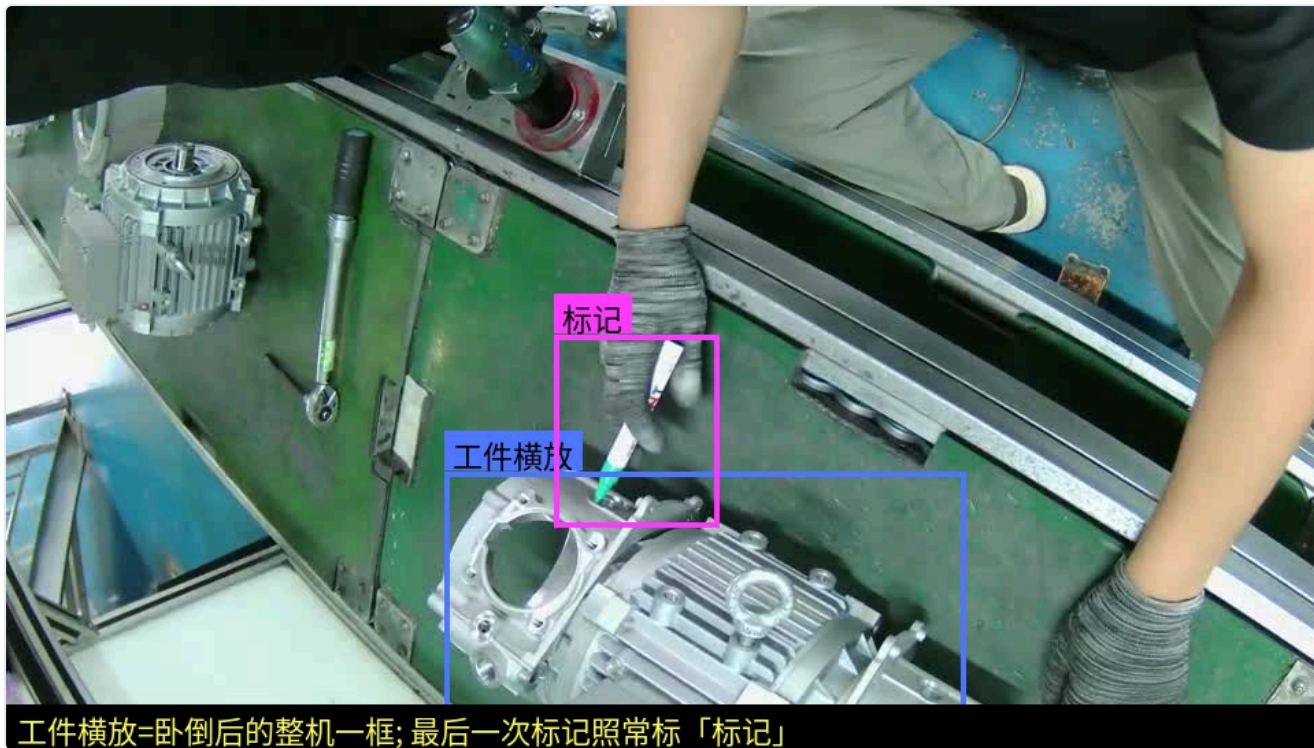
4 标记 — 示例 ex5

- 框记号笔 + 持笔的手（笔太小，单框笔检出率差），框到手腕即可。
- 从拔笔帽/笔尖朝向工件开始标，到笔离开工件收起为止；笔闲置放在台面上**不标**。



5 工件横放 — 示例 ex6

- 卧倒后的整机一框，规则同 工件。
- 横放状态下做的最后一次标记，照常另标 标记。



五、不标注清单（负样本纪律，同样重要）

以下内容任何情况都不画框——错标它们比漏标更伤模型：

1. **闲置工具**：立在/躺在台面上、没有握在手里的电批、力矩扳手、记号笔（见示例 ex7：画面左侧立着的力矩扳手不标）。



1. **背景成品电机**：画面左上料架上挂着的已装配电机。
2. **镜面倒影**：台面下方镜面/亮面反射出的工件、人手、工具。

- 3. 散件：台面上待装的端盖/罩壳（没被拿在手里时）、螺丝、批头。
- 4. 人体：手、手臂本身不单独标（只作为动作框的一部分被带入）。

六、时序边界速查（拿不准"这帧算不算"时查这里）

情形	处理
动作刚开始/刚结束的临界帧	工具已接触工件 → 标；未接触 → 不标
运动模糊	盖罩 必标；其他类别模糊到肉眼认不出类别就跳过该帧
翻面搬动中的工件（悬空/倾斜）	不标（既不算 工件 也不算 工件横放）
一帧里同时有多个动作	各标各的（如一手扶工件一手打螺丝：标 打螺丝 + 工件）
目标出画面一半	可见部分 ≥ 一半按可见部分框；< 一半不标
完全认不出/严重遮挡	跳过，宁缺毋滥，截图反馈

七、数量与多样性要求

- 首批 4548 张全标（整段视频每 3 帧抽 1 张 ≈ 每秒 7 张，含全部工件周期；机位已确认为现场最终机位，首批即正式训练集）。有效动作帧（打螺丝/力矩/标记/盖罩）预计占三成左右，其余大量"只有工件"的帧同样要标 工件 ——它兼做锚点定位，数量越足越稳；相邻帧画面近似重复也逐帧都标，不要跳帧（建议用标注工具的"复制上一帧标注"功能提效）。
- 各类目标框数建议下限：打螺丝 ≥ 600、力矩 ≥ 400（v1.1 起按接触点标法，每颗螺丝一段，样本比 v1.0 碎、需要更多）、标记 ≥ 300、盖罩 ≥ 150、工件 ≥ 1500、工件横放 ≥ 150。首批不够的部分由后续补录视频扩充。
- 后续采集用同一机位，覆盖：不同工人、不同班次光照、戴不同颜色手套的情况。
- 当前只有一个电机型号；后续新增型号若动作与工具不变，按本规范原样补标注、增量并入同一模型即可（类别表不变）。

八、质量验收

交付前自检，项目方按同样标准抽检 10%：

1. 类别错误率 = 0（尤其电批/力矩扳手不得互混）；
2. 打螺丝 与 力矩 框中心落点抽检：中心点必须能对应到某颗螺丝孔位，偏到工具中段/杆身的判不合格；
3. 不标注清单（第五节）零违例；
4. 框贴合度：边界与目标轮廓偏差不得超过目标尺寸的 10%。

文档版本：v1.1（2026-07-08）**v1.1 变更：**力矩 由"框整把扳手（含双手）"改为**接触点标法**（只框扳手头+螺丝孔位，与打螺丝一致），铁律、类别表、示例图（ex4/ex4b/ex4c）、框数下限、验收标准同步更新；**v1.0 已标的力矩帧需全部重标**，其余类别不受影响。**v1.0：**2026-07-07，基于客户原始视频 960×544@21fps 制定。